MINDMAP VLĐT

MINDMAP VLĐT

- **Chương I. Chuyển động của hạt tích điện trong chân không**
  - Quỹ đạo trong điện trường đều: Parabol $z(x)$, độ nhạy tĩnh điện CRT — tr. 2
  - Quỹ đạo trong từ trường đều: Lực Lorentz, cyclotron, cuộn Helmholtz — tr. 2
  - Sự tương tự quang – cơ: Chiết suất $n \sim \sqrt{U}$, khúc xạ, lưới cầu đồng tâm — tr. 2
  - Thấu kính tĩnh điện diapham phẳng, hệ nối tiếp & Hiệu chỉnh tương đối tính — tr. 3
- **Chương II. Một số vấn đề vật lý lượng tử**
  - Bản chất hạt của bức xạ: Quang điện ngoài Einstein & Tán xạ Compton — tr. 3–4
  - Bản chất sóng của hạt: Giả thuyết de Broglie, vận tốc pha/nhóm, nhiễu xạ — tr. 4
  - Nguyên lý bất định Heisenberg: Tọa độ, độ rộng vạch phổ & giam giữ hạt — tr. 5
  - Cơ sở toán học: Hàm sóng Born, chuẩn hóa, toán tử & PT Schrödinger dừng — tr. 5–6
  - Các mô hình vi mô: Giếng thế 1D sâu vô hạn & Hiệu ứng xuyên hầm qua rào — tr. 6–7
- **Chương III. Cấu trúc nguyên tử và phổ nguyên tử**
  - Mô hình nguyên tử Hydro: Mức năng lượng, Rydberg, các dãy phổ & va chạm — tr. 7
  - Mômen động lượng, mômen từ quỹ đạo, Magneton Bohr & Lượng tử hóa — tr. 8
  - Spin của electron, tương tác từ trường & Vạch phổ 21 cm vũ trụ — tr. 8–9
  - Cấu trúc vỏ nhiều electron: Aufbau, Pauli, Hund, khí trơ & Ký hiệu phổ $^1S_0$ — tr. 9–10

Chương I. Chuyển động của hạt tích điện trong chân không

1. QUỸ ĐẠO CỦA ĐIỆN TỬ TRONG ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU ($\vec{E} = \text{const}$)

1.1. Phương trình chuyển động và quỹ đạo parabol

- Gia tốc hướng dọc theo điện trường: $\vec{a} = -\frac{e}{m}\vec{E} \implies a_z = \frac{eE}{m} = \frac{eU_k}{md}$
- Vận tốc ban đầu của electron sau khi được tăng tốc qua hiệu điện thế U_0: $v_0 = \sqrt{\frac{2eU_0}{m}}$
- Phương trình quỹ đạo trong bản lái tia phẳng dài l_1, cách nhau d: Parabol $z(x) = \frac{eU_k}{2mdv_0^2}x^2 = \frac{U_k}{4dU_0}x^2$ $(0 \le x \le l_1)$

1.2. Độ lệch chùm tia & Độ nhạy tĩnh điện của ống CRT [Bài 1-1]

- Khoảng cách từ điểm giữa hai bản lái tia đến màn huỳnh quang: $L = \frac{l_1}{2} + l_2$
- Độ lệch của vết sáng trên màn huỳnh quang: $D = z(l_1) + \left.\frac{dz}{dx}\right|_{l_1} l_2 = \frac{U_k l_1 L}{2dU_0}$
- Độ nhạy tĩnh điện của ống phóng điện tử: $S_E = \frac{|D|}{U_k} = \frac{l_1 L}{2dU_0}$ (đơn vị: mm/V hay m/V)
- [*Bài tập áp dụng: Bài 1-1*]

2. QUỸ ĐẠO CỦA ĐIỆN TỬ TRONG TỪ TRƯỜNG ĐỀU ($\vec{B} = \text{const}$)

2.1. Lực từ Lorentz và chuyển động Cyclotron ($\vec{v}_0 \perp \vec{B}$)

- Lực Lorentz đóng vai trò lực hướng tâm: $F_L = ev_0B = \frac{mv_0^2}{R}$
- Bán kính quỹ đạo tròn: $R = \frac{mv_0}{eB} = \frac{\sqrt{2meU_0}}{eB} = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mU_0}{e}}$
- Chu kỳ, tần số và tần số góc cyclotron: $T = \frac{2\pi m}{eB}, \quad f = \frac{eB}{2\pi m}, \quad \omega = \frac{eB}{m}$ (không phụ thuộc bán kính R và vận tốc v_0)

2.2. Độ lệch từ trường & Hệ cuộn dây Helmholtz [Bài 1-2]

- Chùm tia qua vùng từ trường hẹp bề rộng l_1 $(R \gg l_1)$: Quỹ đạo gần đúng là cung parabol
- Độ lệch trên màn huỳnh quang: $D \approx \theta L \approx \frac{l_1}{R}L = \sqrt{\frac{e}{2mU_0}}Bl_1L$
- Từ trường trục cặp cuộn dây Helmholtz (W vòng mỗi cuộn, bán kính R_H, cách nhau R_H): $B = \frac{8\mu_0 WI}{5\sqrt{5}R_H}$
- Độ nhạy từ trường: $S_M = \frac{D}{I} = \sqrt{\frac{e}{2mU_0}}l_1L\frac{B}{I}$ (đơn vị: mm/A)
- [*Bài tập áp dụng: Bài 1-2*]

3. SỰ TƯƠNG TỰ QUANG – CƠ (QUANG HỌC ĐIỆN TỬ)

- **3.1. Hệ thức tương đương giữa chiết suất và điện thế**
  - Hệ thức tương đương: $n \sim v \sim \sqrt{U}$
  - Định luật khúc xạ quang học điện tử: $\dfrac{\sin\alpha}{\sin\beta} = \dfrac{v_2}{v_1} = \sqrt{\dfrac{U_2}{U_1}}$ (α: góc tới; β: góc khúc xạ)
  - Điều kiện phản xạ toàn phần ($U_2 < U_1$): $\sin\alpha \geq \sin\alpha_{gh} = \sqrt{\dfrac{U_2}{U_1}}$
  - Điều kiện để electron rơi trên mặt kim loại có thế hãm U_{KL}: $\sin\alpha \leq \sqrt{1 - \dfrac{U_{\text{KL}}}{U_0}}$
- **3.2. Mặt cầu đẳng thế và hệ lưới cầu đồng tâm [Bài 1-3]**
  - Khúc xạ qua mặt cầu đẳng thế bán kính R: $\dfrac{n_2}{f_2} = \dfrac{n_1}{f_1} = \dfrac{n_2 - n_1}{R}$
  - Tiêu cự đối xứng: $f_1 = \dfrac{\sqrt{U_1}}{\sqrt{U_2} - \sqrt{U_1}}R, \quad f_2 = \dfrac{\sqrt{U_2}}{\sqrt{U_2} - \sqrt{U_1}}R$
  - Chứng minh tính hội tụ: Với $U_2 > U_1 \implies f_1, f_2 > 0$, hệ luôn có tính hội tụ đối với chùm điện tử
  - [*Bài tập áp dụng: Bài 1-3*]

4. THẤU KÍNH TĨNH ĐIỆN VÀ HIỆU CHỈNH TƯƠNG ĐỐI TÍNH

- **4.1. Thấu kính một màng chắn phẳng (Diapham) [Bài 1-4]**
  - Tiêu cự của diapham điện thế U_D: $f = \dfrac{4U_D}{E_2 - E_1}$
  - Điện trường hai phía: $E_1 = \dfrac{U_D - U_G}{d_1}$ (lưới G tới D), $E_2 = \dfrac{U_A - U_D}{d_2}$ (D tới anot A)
  - $E_2 - E_1 > 0 \implies f > 0$: Thấu kính có tính hội tụ
  - $E_2 - E_1 < 0 \implies f < 0$: Thấu kính có tính phân kỳ
  - Điều kiện chùm electron song song hội tụ đúng lên anot: Tiêu cự $f = d_2$
  - [*Bài tập áp dụng: Bài 1-4*]
- **4.2. Hệ thấu kính tĩnh điện nối tiếp [Bài 1-5]**
  - Công thức thấu kính mỏng (Gauss): $\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{d} + \dfrac{1}{d'}$
  - Ghép hai thấu kính đồng trục cách nhau khoảng L: $d_2 = L - d_1'$
  - [*Bài tập áp dụng: Bài 1-5*]
- **4.3. Hiệu chỉnh tương đối tính khi vận tốc tiệm cận tốc độ ánh sáng ($v \to c$)**
  - Khối lượng tương đối tính: $m = \gamma m_0 = \dfrac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$
  - Vận tốc electron gia tốc qua hiệu điện thế U: $v = c\sqrt{1 - \dfrac{1}{\left(1 + \dfrac{eU}{m_0c^2}\right)^2}}$
  - Chiết suất hiệu dụng tương đối tính: $n \propto \sqrt{U\left(1 + \dfrac{eU}{2m_0c^2}\right)}$

Chương II. Một số vấn đề vật lý lượng tử

1. BẢN CHẤT HẠT CỦA BỨC XẠ ĐIỆN TỪ (THUYẾT PHOTON)

1.1. Khủng hoảng của cơ học/sóng cổ điển

- Khái niệm photon: Lượng tử mang năng lượng $E_\gamma = h\nu = \hbar\omega = \dfrac{hc}{\lambda}$, động lượng $p = \dfrac{h}{\lambda} = \dfrac{E}{c}$, khối lượng nghỉ $m_0 = 0$
- Mô hình sóng cổ điển: Nguyên tử hấp thụ bức xạ liên tục theo thời gian, năng lượng phân bố đều trên mặt cầu
- Cường độ phát xạ đẳng hướng tại khoảng cách R: $I = \dfrac{P_{\text{bx}}}{4\pi R^2}$
- Công suất nguyên tử tiết diện đĩa $S_a = \dfrac{\pi d^2}{4}$ hứng được: $P_a = I \cdot S_a = \dfrac{P_{\text{bx}} d^2}{16R^2}$
- Thời gian tích lũy công thoát φ: $t = \dfrac{\varphi}{P_a} = \dfrac{16R^2\varphi}{P_{\text{bx}} d^2}$
- Mâu thuẫn thực nghiệm: $t_{\text{cổ điển}} \sim 58$ s trong khi thực tế quang điện xảy ra tức thời ($< 10^{-9}$ s)
- [*Bài tập áp dụng: Bài 2-1*]

1.2. Hiện tượng quang điện ngoài & Thuyết photon Einstein

- Phương trình Einstein: $h\nu = \dfrac{hc}{\lambda} = \varphi + W_{đ\,\max} = \varphi + \dfrac{1}{2}mv_{0\,\max}^2$
- Động năng ban đầu cực đại & Thế hãm: $W_{đ\,\max} = eU_h = \dfrac{hc}{\lambda} - \varphi$
- Giới hạn quang điện (bước sóng ngưỡng): $\lambda_0 = \dfrac{hc}{\varphi}$ (điều kiện xảy ra quang điện: $\lambda \le \lambda_0$ hay $\nu \ge \nu_0$)
- Thông lượng photon và dòng quang điện: $\Phi_\gamma = \dfrac{I}{E_\gamma} = \dfrac{I\lambda}{hc}$ (với hiệu suất η: $n_e = \eta\Phi_\gamma$)
- [*Bài tập áp dụng: Bài 2-2*]

1.3. Hiệu ứng Compton (Tán xạ photon trên electron tự do)

- Bản chất: Va chạm đàn hồi giữa photon tia X và electron tự do ban đầu đứng yên ($v_0 = 0$)
- Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần và xung lượng tương đối tính:
  - Bảo toàn năng lượng: $\dfrac{hc}{\lambda} + m_0c^2 = \dfrac{hc}{\lambda'} + mc^2 = \dfrac{hc}{\lambda'} + \sqrt{p_e^2c^2 + m_0^2c^4}$
  - Bảo toàn động lượng vectơ: $\vec{p}_\gamma = \vec{p}'_\gamma + \vec{p}_e \implies p_e^2 = p_\gamma^2 + {p'}_\gamma^2 - 2p_\gamma p'_\gamma \cos\theta$
- Công thức tán xạ Compton: $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \lambda_C(1 - \cos\theta) = 2\lambda_C \sin^2(\theta/2)$
  - Bước sóng Compton của electron: $\lambda_C = \dfrac{h}{m_0c} \approx 0{,}02426$ Å $= 2{,}426 \cdot 10^{-12}$ m
- Động năng & Vận tốc giật lùi của electron:
- Động năng electron nhận: $K_e = E_\gamma - E'_\gamma = hc\left(\dfrac{1}{\lambda} - \dfrac{1}{\lambda'}\right)$
- Vận tốc tương đối tính: $\gamma = 1 + \dfrac{K_e}{m_0c^2} \implies v_e = c\sqrt{1 - \dfrac{1}{\gamma^2}}$
- [*Bài tập áp dụng: Bài 2-3*]

2. BẢN CHẤT SÓNG CỦA HẠT VẬT CHẤT (SÓNG DE BROGLIE)

- **2.1. Giả thuyết de Broglie & Hệ thức bước sóng**
  - Công thức tổng quát cho mọi hạt: $\lambda = \dfrac{h}{p}$
  - Hạt phi tương đối tính gia tốc qua thế U ($K = eU \ll m_0c^2$): $p = \sqrt{2m_0eU} \implies \lambda = \dfrac{h}{\sqrt{2m_0eU}} \approx \dfrac{12{,}27}{\sqrt{U\ (\text{V})}}$ (Å)
    - [*Bài tập áp dụng: Bài 2-4*]
  - Hạt siêu tương đối tính ($K \gg m_0c^2$): $E^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4 \implies pc \approx E \implies \lambda \approx \dfrac{hc}{E}$ (tiệm cận bước sóng photon)
  - [*Bài tập áp dụng: Bài 2-5*]
- **2.2. Vận tốc pha (Phase Velocity) và Vận tốc nhóm (Group Velocity)**
  - Vận tốc pha: $v_{\text{pha}} = \dfrac{\omega}{k} = \dfrac{E}{p}$
    - Dùng năng lượng toàn phần $E = mc^2$: $v_{\text{pha}} = \dfrac{c^2}{v} > c$ (không truyền tín hiệu)
    - Dùng động năng cổ điển $E = mv^2/2$: $v_{\text{pha}} = \dfrac{v}{2}$
  - Vận tốc nhóm: $v_g = \dfrac{d\omega}{dk} = \dfrac{dE}{dp} = v$ (trùng với vận tốc cơ học của hạt)
  - [*Bài tập áp dụng: Bài 2-6*]
- **2.3. Bằng chứng thực nghiệm tính sóng của hạt**
  - Nhiễu xạ electron trên màng đa tinh thể (Định luật Bragg): $2d \sin\theta = n\lambda$ (θ: góc trượt Bragg)
    - Bán kính vân tròn trên màn cách L: $r = L\tan(2\theta) \approx 2L\theta \approx \dfrac{nL\lambda}{d}$
    - [*Bài tập áp dụng: Bài 2-7*]
  - Giao thoa sóng vật chất qua hai khe Young: Khoảng vân $i = \dfrac{\lambda L}{d} = \dfrac{hL}{mvd}$
  - [*Bài tập áp dụng: Bài 2-8 (mô phỏng giả định h lớn)*]

3. NGUYÊN LÝ BẤT ĐỊNH HEISENBERG & Ý NGHĨA VẬT LÝ

- **3.1. Bất định Tọa độ – Xung lượng** ($x - p_x$)
  - Hệ thức (giảng viên chốt): $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \dfrac{\hbar}{2} = \dfrac{h}{4\pi}$ (sách cũ dùng $\hbar$, đáp số gấp 2)
  - Đo độ chính xác phần nghìn: $\Delta p = 10^{-3}p$ (chú ý tính tương đối tính $p = \gamma mv$ khi v lớn)
    - [*Bài tập áp dụng: Bài 2-9*]
  - Trường hợp độ bất định bằng chính xung lượng ($\Delta p = p$): $\Delta x_{\min} = \dfrac{\hbar}{2p} = \dfrac{\lambda}{4\pi}$
  - [*Bài tập áp dụng: Bài 2-11*]
- **3.2. Bất định Năng lượng – Thời gian** ($E - t$)
  - Hệ thức Heisenberg: $\Delta E \cdot \Delta t \geq \dfrac{\hbar}{2}$

- Độ rộng tự nhiên vạch phổ & Thời gian sống τ của mức kích thích: $\Delta E = h\Delta\nu = \frac{hc}{\lambda^2}\Delta\lambda \implies \tau = \frac{\hbar}{2\Delta E} = \frac{\lambda^2}{4\pi c\Delta\lambda}$
  - [*Bài tập áp dụng: Bài 2-10*]
- Chứng minh cơ học phi tương đối tính: $\Delta E = v\Delta p, \quad \Delta t = \frac{\Delta x}{v} \implies \Delta E \cdot \Delta t = \Delta p \cdot \Delta x \geq \frac{\hbar}{2}$
- [*Bài tập áp dụng: Bài 2-12*]

3.3. Hiện tượng giam giữ hạt (Confinement) & Động năng tối thiểu

- Giam hạt trong kích thước L: $\Delta x = L, \Delta p = 2p \implies p_{\min} = \frac{\hbar}{4L} = \frac{h}{8\pi L}$
- Động năng cực tiểu: $K_{\min} = \frac{p_{\min}^2}{2m} = \frac{h^2}{128\pi^2 mL^2}$ (hạt trong vùng giam giữ luôn có động năng điểm không khác 0)
- Bài toán electron trong hạt nhân ($L = 10^{-14}$ m): $pc \approx 4{,}9$ MeV $\gg m_0c^2 \implies$ dùng TĐT, $K_{\min} \approx 4{,}45$ MeV $\gg$ thế liên kết $\implies$ Electron không thể ở trong hạt nhân
- [*Bài tập áp dụng: Bài 2-13*]

4. CƠ SỞ TOÁN HỌC CƠ HỌC LƯỢNG TỬ & PHƯƠNG TRÌNH SCHRÖDINGER

4.1. Hàm sóng & Ý nghĩa thống kê Max Born

- Hàm sóng trạng thái $\Psi(x,t)$: Mô tả đầy đủ trạng thái vi mô
- Mật độ xác suất tìm hạt: $W(x) = |\Psi(x,t)|^2 = \Psi^*\Psi$
- Xác suất trong đoạn $[a,b]$: $P(a \leq x \leq b) = \int_a^b |\Psi(x)|^2 dx$
- Điều kiện chuẩn hóa toàn không gian: $\int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x)|^2 dx = 1 \implies$ Biên độ hố thế $A = \sqrt{\frac{2}{L}}$
- [*Bài tập áp dụng: Bài 2-17*]

4.2. Khái niệm Toán tử (Operator) & Phương trình Trị riêng

- Phương trình trị riêng: $\hat{A}\psi = a\psi$ (ψ: hàm riêng; a: trị riêng đo được)
- Toán tử tọa độ: $\hat{x} = x$; Toán tử động lượng: $\hat{p}_x = -i\hbar\frac{d}{dx}$ (hoặc toán tử $\hat{L} = i\frac{d}{dx}$)
- Nghiệm hàm riêng $i\frac{d\psi}{dx} = a\psi \implies \psi(x) = Ce^{-iax}$ (hạt tự do có phổ động lượng là phổ liên tục, không bị lượng tử hóa)
- [*Bài tập áp dụng: Bài 2-14*]

4.3. Phương trình Schrödinger dừng (Time-Independent)

- Phương trình vi phân 1 chiều: $-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \iff \hat{H}\psi = E\psi$
- Trạng thái dừng: Thế $V(x)$ không phụ thuộc thời gian $\implies |\Psi(x,t)|^2 = |\psi(x)|^2$ không đổi theo thời gian

5. CÁC MÔ HÌNH THẾ NĂNG VI MÔ & HIỆU ỨNG ĐẶC TRƯNG

5.1. Giếng thế năng một chiều sâu vô hạn (Infinite Square Well)

- Thế năng: $V(x) = 0$ khi $0 < x < L$; $V(x) = +\infty$ khi $x \leq 0$ hoặc $x \geq L$

- Hàm sóng trạng thái dừng: $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ $(n = 1, 2, 3 \dots)$
- Mức năng lượng bị lượng tử hóa: $E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2} = \frac{n^2h^2}{8mL^2} = n^2E_1$
- Mức cơ bản $(n = 1)$: $E_1 = \frac{h^2}{8mL^2} = \frac{1}{2}mv_{\min}^2 \implies v_{\min} = \frac{h}{2mL}$
  - [*Bài tập áp dụng: Bài 2-15*]
- Nguyên lý tương ứng Bohr: Hạt vĩ mô có số lượng tử $n \approx \frac{2mLv}{h} \gg 1 \implies$ Mức năng lượng liên tục (cổ điển)
  - [*Bài tập áp dụng: Bài 2-15*]
- Chuyển mức lượng tử & Bức xạ photon: Ba mức thấp nhất $E_1, E_2 = 4E_1, E_3 = 9E_1$; bước sóng phát ra $(2 \to 1)$: $\frac{hc}{\lambda} = E_2 - E_1 = 3E_1$

[*Bài tập áp dụng: Bài 2-18*]

5.2. Hàng rào thế chữ nhật & Hiệu ứng xuyên hầm (Quantum Tunneling)

- Mô hình: Rào thế cao V_0, bề dày a, hạt có năng lượng $E < V_0$ tới rào
- Hiện tượng: Cổ điển hạt bị phản xạ 100%; Cơ lượng tử hàm sóng xuyên qua rào
- Hệ số truyền qua (xác suất thẩm thấu): $D \approx \exp(-2\kappa a)$ với $\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}$
- Dạng đầy đủ: $D \approx \left[1 + \frac{V_0^2 \sinh^2(\kappa a)}{4E(V_0 - E)}\right]^{-1}$
- Đặc điểm: Xác suất D giảm theo hàm mũ cực nhanh theo bề dày a và độ chênh thế $(V_0 - E)$
- [*Bài tập áp dụng: Bài 2-16*]

Chương III. Cấu trúc nguyên tử và phổ nguyên tử

[1] MÔ HÌNH NGUYÊN TỬ HYDRO & PHỔ VẠCH PHÁT XẠ (Bài 3-1, 3-2, 3-3)

1.1. Hệ thống mức năng lượng của Hydro

- Công thức mức năng lượng: $E_n = -\frac{13{,}6}{n^2}$ (eV) với $n = 1, 2, 3 \dots$
- Trạng thái cơ bản: $n = 1 \implies E_1 = -13{,}6$ eV (liên kết bền nhất)
- Trạng thái kích thích: $n \geq 2$ ($E_2 = -3{,}4$ eV, $E_3 = -1{,}51$ eV ...)
- Năng lượng ion hóa: $E_{\text{ion}} = 0 - E_n = \frac{13{,}6}{n^2}$ (eV) (từ trạng thái cơ bản: $E_{\text{ion}} = 13{,}6$ eV)

1.2. Công thức Rydberg & Các dãy phổ nguyên tử Hydro

- Định luật dịch chuyển mức: $\Delta E = E_{n_i} - E_{n_f} = \frac{hc}{\lambda} > 0$ (bức xạ photon)
- Công thức Rydberg: $\frac{1}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right)$ với $R_H \approx 1{,}097 \cdot 10^7\ \text{m}^{-1}$
- **Dãy Lyman (Liman) [Bài 3-1]:** $n_f = 1$ (Vùng tử ngoại — UV)
  - Bước sóng dài nhất ($\lambda_{\max}$): Chênh năng lượng nhỏ nhất ($n_i = 2$): $\frac{1}{\lambda_{\max}} = R_H\left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3R_H}{4} \implies \lambda_{\max} = \frac{4}{3R_H} \approx 1215$ Å

└── Bước sóng ngắn nhất ($\lambda_{\min}$ — giới hạn dãy): Chênh năng lượng cực đại ($n_i \to \infty$):
$\frac{1}{\lambda_{\min}} = R_H(1-0) = R_H \implies \lambda_{\min} = \frac{1}{R_H} \approx 912$ Å

├── **Dãy Balmer [Bài 3-2]:** $n_f = 2$ (Vùng ánh sáng nhìn thấy & cận UV)

├── Giới hạn dãy: $n_i \to \infty \implies \frac{1}{\lambda_{\min}} = \frac{R_H}{4} \implies R_H = \frac{4}{\lambda_{\min}}$

└── Quan hệ ion hóa: $E_{\text{ion}} = |E_1| = 4|E_2| = \frac{4hc}{\lambda_{\min}(\text{Balmer})} \approx 13{,}6$ eV

└── Các dãy khác: Paschen ($n_f = 3$), Brackett ($n_f = 4$), Pfund ($n_f = 5$) (Vùng hồng ngoại)

└── **1.3. Cơ chế kích thích va chạm & Xác định số vạch phát xạ [Bài 3-3]**

├── Điều kiện kích thích bởi electron tới: $\Delta E = E_n - E_1 \le K_{\text{tới}}$

└── Ví dụ $K_{\text{tới}} = 12{,}2$ eV $\implies 13{,}6\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) \le 12{,}2 \implies n_{\max} = 3$

└── Các vạch phát ra khi nguyên tử trở về mức thấp:

├── Chuyển mức $3 \to 1$: $\frac{1}{\lambda_1} = R_H\left(1 - \frac{1}{9}\right) = \frac{8R_H}{9} \implies \lambda_1 \approx 1026$ Å

├── Chuyển mức $3 \to 2$: $\frac{1}{\lambda_2} = R_H\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9}\right) = \frac{5R_H}{36} \implies \lambda_2 \approx 6563$ Å (vạch H_α)

└── Chuyển mức $2 \to 1$: $\frac{1}{\lambda_3} = R_H\left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3R_H}{4} \implies \lambda_3 \approx 1215$ Å (vạch L_α)

[2] MÔMEN ĐỘNG LƯỢNG VÀ MÔMEN TỪ CỦA ELECTRON (Bài 3-4, 3-5, 3-6)

2.1. Mô hình bán cổ điển: Electron quay tròn quanh hạt nhân [Bài 3-4]

├── Cường độ dòng điện tương đương: $I = \frac{e}{T} = \frac{e\omega}{2\pi} = \frac{ev}{2\pi r}$

├── Mômen từ quỹ đạo cổ điển: $\mu = IS = I(\pi r^2) = \frac{1}{2}evr = \frac{1}{2}e\omega r^2$

├── Cân bằng lực Coulomb & hướng tâm: $F_C = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = m\omega^2 r \implies \omega = \frac{e}{r}\sqrt{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 mr}}$

└── Công thức mômen từ theo bán kính: $\mu(r) = \frac{e^2}{2}\sqrt{\frac{r}{4\pi\varepsilon_0 m}}$

2.2. Mô tả Cơ học lượng tử & Magneton Bohr [Bài 3-5]

├── Số lượng tử quỹ đạo: $l = 0, 1, 2, \ldots, n-1$ (tương ứng các phân lớp s, p, d, f...)

├── Độ lớn mômen động lượng quỹ đạo: $M_l = \hbar\sqrt{l(l+1)}$

├── Mômen từ quỹ đạo: $\vec{\mu}_l = -\frac{e}{2m}\vec{M}_l \implies |\mu_l| = \mu_B\sqrt{l(l+1)}$

└── Magneton Bohr: $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m} \approx 9{,}27 \cdot 10^{-24}$ J/T (đơn vị mômen từ)

└── Xét mức $n = 3$: l có thể nhận $\{0, 1, 2\}$

├── $l = 0$ (phân lớp s) $\implies \mu_l = 0$

├── $l = 1$ (phân lớp p) $\implies \mu_l = \sqrt{2}\mu_B$

└── $l = 2$ (phân lớp d) $\implies \mu_l = \sqrt{6}\mu_B$

2.3. Lượng tử hóa không gian (Định hướng của vectơ mômen) [Bài 3-6]

- Số lượng tử từ: $m_l \in \{-l, -l+1, \dots, 0, \dots, +l\}$ (gồm $2l+1$ giá trị)
- Hình chiếu lên trục từ trường Oz: $M_{lz} = m_l \hbar$
- Góc định hướng giữa $\vec{M}_l$ và trục Oz: $\cos\theta = \dfrac{M_{lz}}{|\vec{M}_l|} = \dfrac{m_l}{\sqrt{l(l+1)}}$
- Phân tích các trường hợp:
- $l = 0$: $M_l = 0$, không có hướng xác định
- $l = 1$: 3 hướng ứng với $m_l = -1, 0, +1 \implies \theta = 135°, 90°, 45°$
- $l = 2$: 5 hướng ứng với $m_l = -2, -1, 0, +1, +2$
- $l = 3$: 7 hướng ứng với $m_l = -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3$

[3] SPIN CỦA ELECTRON & TƯƠNG TÁC TỪ TRƯỜNG (Bài 3-7)

3.1. Mômen động lượng Spin và Mômen từ Spin

- Khái niệm Spin: Mômen động lượng nội tại riêng của electron
- Số lượng tử spin: $s = 1/2 \implies$ Độ lớn: $|S| = \hbar\sqrt{s(s+1)} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}\hbar$
- Số lượng tử từ spin: $m_s = \pm 1/2 \implies$ Hình chiếu: $S_z = m_s\hbar = \pm\hbar/2$
- Mômen từ spin: $\vec{\mu}_s = -g_s\dfrac{e}{2m}\vec{S} \approx -\dfrac{e}{m}\vec{S}$ (với hệ số Landé $g_s \approx 2$)
- Hình chiếu: $\mu_{sz} = -g_s\mu_B m_s = \mp\mu_B$

3.2. Năng lượng tương tác từ & Bài toán vạch 21 cm vũ trụ [Bài 3-7]

- Năng lượng tương tác từ: $E_B = -\vec{\mu}\vec{B} = -\mu_z B$
- Độ tách mức 2 trạng thái spin: $\Delta E = E_B(\text{đối song}) - E_B(\text{song song}) = 2\mu_B B$
- Bức xạ siêu tinh tế bước sóng $\lambda = 21$ cm (0,21 m):
- Năng lượng photon phát ra khi lật spin: $\dfrac{hc}{\lambda} = \Delta E = 2\mu_B B$
- Từ trường hiệu dụng tác dụng lên electron: $B = \dfrac{hc}{2\mu_B\lambda} \approx 0{,}051\ \text{T} = 51\ \text{mT}$

[4] CẤU TRÚC VỎ NGUYÊN TỬ NHIỀU ELECTRON & BẢNG TUẦN HOÀN (Bài 3-8, 3-9)

4.1. Bộ bốn số lượng tử xác định trạng thái electron

- n (Số lượng tử chính): Xác định lớp (K, L, M, N...), quy định bậc năng lượng chính
- l (Số lượng tử quỹ đạo): Xác định phân lớp (s, p, d, f) và độ lớn mômen động lượng
- m_l (Số lượng tử từ): Xác định orbital không gian, có $2l+1$ orbital trong một phân lớp
- m_s (Số lượng tử từ spin): Xác định hướng spin ($m_s = +1/2$ hoặc $-1/2$)

4.2. Các nguyên lý và quy tắc phân bố electron

- Nguyên lý vững bền (Aufbau): Điền electron vào phân mức từ thấp đến cao: $1s \to 2s \to 2p \to 3s \to 3p \to 4s \to 3d \to 4p \to 5s \to 4d \to 5p \dots$
- Nguyên lý loại trừ Pauli: Không có hai electron trong cùng một nguyên tử có cùng cả 4 số lượng tử
- Mỗi orbital chứa tối đa 2 electron có spin đối song
- Sức chứa tối đa phân lớp: $2(2l+1) \implies$ s: 2, p: 6, d: 10, f: 14 electron
- Sức chứa tối đa của cả lớp thứ n: $2n^2$ electron
- Quy tắc Hund: Electron phân bố đều vào các orbital suy biến sao cho tổng spin là cực đại

4.3. Cấu hình electron của 5 khí trơ đầu tiên [Bài 3-9]

- Heli (He, $Z = 2$): $1s^2$ (Đầy lớp K)
- Neon (Ne, $Z = 10$): $1s^2 2s^2 2p^6$ (Đầy lớp L)
- Argon (Ar, $Z = 18$): $[\text{Ne}]3s^2 3p^6$
- Krypton (Kr, $Z = 36$): $[\text{Ar}]3d^{10} 4s^2 4p^6$
- Xenon (Xe, $Z = 54$): $[\text{Kr}]4d^{10} 5s^2 5p^6$

4.4. Ghép cặp LS & Ký hiệu trạng thái quang học (Term Symbol) [Bài 3-8]

- Ghép Russell — Saunders: $\vec{L} = \sum \vec{l}_i$ ($L \to$ S, P, D, F...); $\vec{S} = \sum \vec{s}_i$ (độ bội $2S + 1$); $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$ ($|L - S| \leq J \leq L + S$)
- Ký hiệu số hạng quang học tổng quát: ${}^{2S+1}L_J$

Chứng minh trạng thái cơ bản của lớp bão hòa là ${}^1S_0$ [Bài 3-8]:

- Phân lớp điền đầy đối xứng cầu: $\sum m_l = 0 \implies L = 0$ (Ký hiệu trạng thái 'S')
- Các cặp electron ghép đối song triệt tiêu: $\sum m_s = 0 \implies S = 0 \implies$ Độ bội spin: $2S + 1 = 2(0) + 1 = 1$ (trạng thái Singlet)
- Mômen toàn phần: $J = |L - S| = 0$
- Kết luận: Ký hiệu số hạng phổ là $\mathbf{{}^1S_0}$ (điều phải chứng minh)